



Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Análisis y visualización de delitos en Bogotá

Primera Entrega

Asignatura: Visualización de Datos

Autores:

Luis Gutiérrez

Emilio Vargas

Santiago Suarez

Profesor: Laura Gomez

Bogotá, Abril de 2026

Índice

1. Descripción del sector seleccionado	2
2. Descripción de la organización	2
3. Identificación del problema	3
4. Preguntas generadoras	3
5. Objetivos del proyecto	4
5.1. Objetivo general	4
5.2. Objetivos específicos	4
6. Objetivos de analítica y visualización	4
7. Identificación de conjuntos de datos	5
8. Modelo lógico de datos	6
Referencias	7

1. Descripción del sector seleccionado

El proyecto se desarrolla en el sector de seguridad ciudadana, enfocado en el análisis de delitos de alto impacto y hurto a personas en Bogotá. Este sector busca reducir la criminalidad y mejorar la calidad de vida mediante el uso de información y herramientas analíticas que permiten entender mejor el comportamiento del delito. Se trata de situaciones que impactan cómo las personas perciben la seguridad, y son situaciones que demandan acciones operativas permanentes tanto de monitoreo como de reacción. El propósito principal es identificar patrones en el espacio y el tiempo, comprender los aumentos repentinos y las variaciones en los tipos de delito, y convertir ese análisis en una asignación zonal prioritaria. Así, es posible tomar decisiones fundamentadas en información real sobre la manera en que se distribuyen los recursos y los programas gubernamentales orientados a garantizar la seguridad en Bogotá.

2. Descripción de la organización

Inicialmente se delimita el alcance del análisis en la visualización en las UPZ como unidad base. Los conjuntos de datos seleccionados permiten principalmente calcular tasas por cada 100 mil habitantes (cuando se dispone de población), densidad por kilómetro cuadrado, identificar tendencias, variaciones por día y hora, correlaciones entre los llamados de emergencia al 123 y los delitos, y comparar antes y después de intervenciones.

Con base en lo anterior, se define la organización en donde aplicar el proyecto: el Observatorio Local de Seguridad y Convivencia de Bogotá (OLSC-Bogotá), cuyo objetivo es ordenar, documentar y analizar fuentes de información ya existentes, articular sus clasificaciones y generar productos de inteligencia aplicada. Entre estos productos se incluyen informes ejecutivos mensuales, seguimiento a las modalidades delictivas en Bogotá, e identificación de señales de demanda ciudadana provenientes de la línea 123, con el fin de alimentar los comités locales de seguridad. La unidad de análisis prioritaria es la UPZ, lo cual se alinea con la estructura de planeación urbana del Distrito y los planes de acción zonales.

3. Identificación del problema

En la organización seleccionada, existe un flujo de trabajo compuesto de cuatro etapas:

- I. Adición y estandarización de datos (incluyendo fechas, territorios, categorías y dominios)
- II. Modelado relacional y dimensional con adición de variables temporales y espaciales
- III. Análisis exploratorio para la evaluación de completitud, consistencia y patrones de los datos
- IV. Difusión de resultados mediante paneles interactivos y boletines de alerta.

Este proceso y los análisis que realizan tienen como usuarios destino a coordinadores y analistas de seguridad zonales, así como actores académicos o comunitarios que necesiten soluciones que sean medibles y comparables en el tiempo y en el espacio. Adicionalmente, la función que realiza el OLSC en colaboración con las entidades gubernamentales es la de recopilar sus datos y utilizarlos para liderar soluciones en la gestión de la seguridad y las emergencias.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se detectan ciertas necesidades de la organización:

- Integración de fuentes específicas y dispersas para relacionar los incidentes reportados y recopilados en bases de datos con lo que se registra como delito.
- Visualizaciones funcionales con múltiples filtros específicos tanto por UPZ, franjas horarias y mapas.
- Reportes formales para análisis por juntas de acción comunal y para el seguimiento de las intervenciones pertinentes.

4. Preguntas generadoras

1. ¿En qué UPZ se concentran los eventos de inseguridad de manera crítica, y cuáles deberían priorizarse para la asignación de recursos gubernamentales?
2. ¿Cuáles son los días de la semana y las franjas horarias donde se concentran los diferentes tipos de delito, y en qué momentos críticos conviene reforzar los recursos de vigilancia y patrullaje?

3. ¿Cómo ha evolucionado la incidencia de cada tipo de delito en Bogotá, y cuáles han sido los cambios de tendencia que permiten evaluar el impacto de intervenciones futuras?
4. ¿Las intervenciones de seguridad implementadas (reales o simuladas) han generado una reducción significativa en los indicadores clave como densidad delictiva, tasa por 100 mil habitantes o índice de franjas horarias críticas?
5. ¿En qué categorías de delito y en qué UPZ la demanda ciudadana registrada a través de la línea 123 anticipa el comportamiento de los delitos formalmente denunciados?

5. Objetivos del proyecto

5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de análisis y visualización de datos sobre hurtos a personas en Bogotá para apoyar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de seguridad en la ciudad.

5.2 Objetivos específicos

1. Recopilar, limpiar y modelar conjuntos de datos provenientes de diversas fuentes (Datos Abiertos Bogotá, NUSE 123).
2. Desarrollar indicadores clave para analizar patrones temporales, diferencias entre territorios y relaciones entre los delitos y las solicitudes de las personas.
3. Crear dashboards interactivos que permitan visualizar la información con filtros ajustables y mapas a nivel de UPZ.
4. Validar el sistema mediante la retroalimentación de usuarios por medio de encuestas para evaluar su utilidad en la gestión de seguridad local.

6. Objetivos de analítica y visualización

1. **Prioridad de zonas por UPZ:** Identificar la concentración de eventualidades para priorizar zonas, combinando conteos con las delimitaciones de las UPZ, y normalizando por habitantes.

2. **Ritmos semanales y franjas horarias:** Analizar la distribución de incidentes por día de semana y por franjas horarias para optimizar turnos y patrullajes según la modalidad.
3. **Tendencia temporal por tipo de delito:** Desarrollar series temporales (mensuales y anuales) por tipo de delito para entender evolución, estacionalidad y posibles puntos de cambio.
4. **Evaluación de intervenciones:** Medir el efecto de intervenciones seleccionadas (reales o simuladas) sobre indicadores clave, comparando ventanas con fechas antes y después.
5. **Línea 123 como alerta temprana:** Evaluar si la demanda de las personas al 123 anticipa el comportamiento de los delitos registrados en las zonas de la ciudad.

7. Identificación de conjuntos de datos

El primer dataset utilizado corresponde a los registros de hurtos en Bogotá durante el año 2025. Este conjunto de datos contiene información detallada sobre los eventos de hurto, incluyendo variables como la fecha del hecho, el género de la víctima, el grupo etario, el tipo de arma o medio utilizado, el departamento, el municipio, el código DANE y la cantidad de casos reportados. Este dataset es fundamental para el proyecto, ya que permite analizar la dinámica de la criminalidad en la ciudad, identificar patrones temporales y segmentar los incidentes según características demográficas y contextuales.

El segundo dataset corresponde a las llamadas realizadas a la línea de emergencias 123 (C4). Este conjunto de datos incluye información sobre los incidentes reportados por la ciudadanía, tales como el tipo de evento, la fecha y hora de la llamada, la ubicación y en algunos casos una descripción del suceso. Este dataset aporta una perspectiva complementaria al análisis, ya que permite estudiar la percepción ciudadana de seguridad y contrastar con los registros oficiales de hurtos, facilitando la identificación de posibles diferencias entre los eventos reportados y los registrados.

El tercer dataset corresponde a la División Administrativa de Bogotá a nivel de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). Este dataset contiene información geográfica, incluyendo la delimitación espacial de cada UPZ mediante geometrías, así como identificadores de cada zona. Su principal utilidad dentro del proyecto es permitir la georreferenciación de los datos, facilitando la construcción de mapas y el análisis espacial de los delitos, lo que resulta

clave para identificar zonas con mayor incidencia de hurtos y apoyar la toma de decisiones territoriales.

La integración de estos datasets se realiza a partir de variables comunes como la ubicación geográfica (código DANE, municipio o UPZ) y la dimensión temporal (fecha de los eventos). Esta integración permite construir un modelo de datos unificado que facilita el análisis de todo este conjunto de datos que representa el fenómeno de seguridad, combinando información de hechos delictivos, percepción ciudadana y distribución espacial.

8. Modelo lógico de datos

El modelo lógico de datos propuesto tiene como objetivo integrar información proveniente de diferentes fuentes para permitir el análisis del fenómeno de seguridad en Bogotá desde una perspectiva temporal, demográfica y geográfica. Para ello, se definieron cuatro entidades principales: **HECHOS-HURTO**, **LLAMADAS-123**, **UBICACION** y **UPZ**, las cuales se relacionan entre sí para estructurar la información de manera coherente y facilitar su análisis.

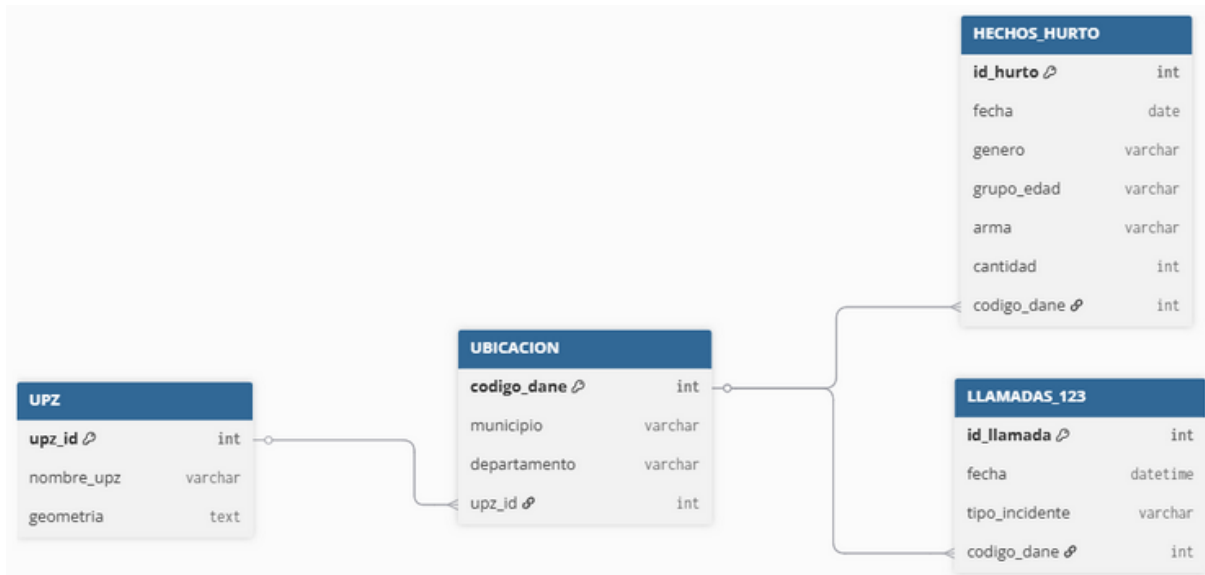
La entidad **HECHOS-HURTO** representa los registros oficiales de hurtos y constituye una de las tablas principales del modelo. En esta se almacenan variables clave como la fecha del hecho, el género de la víctima, el grupo etario, el tipo de arma utilizada y la cantidad de casos. Además, incluye el campo **codigo-dane**, que permite relacionar cada registro con su respectiva ubicación geográfica.

Por su parte, la entidad **LLAMADAS-123** contiene la información correspondiente a los reportes ciudadanos realizados a la línea de emergencias. Esta tabla incluye datos como la fecha del incidente, el tipo de evento reportado y su ubicación, también referenciada mediante el **codigo-dane**. Esta entidad complementa el análisis al aportar una visión desde la percepción ciudadana, permitiendo contrastar los datos oficiales con los reportes realizados por la comunidad.

La entidad **UBICACION** actúa como una tabla intermedia que centraliza la información geográfica, incluyendo el municipio, el departamento y la referencia a la UPZ correspondiente. Esta entidad es clave dentro del modelo, ya que permite unificar la información espacial de los distintos datasets y establecer relaciones entre ellos a través del **codigo-dane**.

Como último se usa la entidad **UPZ** que contiene la información geográfica detallada de las Unidades de Planeamiento Zonal, incluyendo su identificador, nombre y geometría. Esta tabla permite realizar análisis espaciales más específicos y facilita la construcción de visualizaciones geográficas, como mapas de calor o distribuciones por zonas.

En cuanto a las relaciones, tanto la entidad **HECHOS-HURTO** como **LLAMADAS-123** se conectan con **UBICACION** mediante una relación de muchos a uno, ya que múltiples registros pueden pertenecer a una misma ubicación. A la vez, **UBICACION** se relaciona con **UPZ** también en una relación de muchos a uno, permitiendo agrupar diferentes ubicaciones dentro de una misma zona geográfica.



Referencias

- [1] Cisc. (2025). *Estadística delictiva / Policía Nacional de Colombia*. Policía Nacional De Colombia. <https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva>
- [2] *Delito de Alto Impacto. Bogotá D.C. - Datos Abiertos Bogotá*. (s.f.). <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/delito-de-alto-impacto-bogota-d-c>
- [3] *Incidentes Tramitados en el C4 - Numero Único de Seguridad y Emergencia. NUSE. Bogotá D.C. - Datos Abiertos Bogotá*. (s.f.). <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/incidentes/resource/30d65a8b-d0ed-4e95-977e-0d7cc2ea89ef>
- [4] Alcaldía de Bogotá. (2024). *En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa contamos con el C4 para la seguridad y emergencias*. Bogota.gov.co. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/en-bogota-mi-ciudad-mi-casa-contamos-con-el-c4-para-la-seguridad>
- [5] Ministerio de Justicia y del Derecho. (s.f.). <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/SIPC-Tasa-de-Homicidios-Basada-en-reporte-de-homicidios-de-la-Policia-Nacional.aspx>